

Tuberculose Uro-génitale

Durée : 45-60 minutes

Niveau : Étudiants en médecine (externat/internat), médecins généralistes, urologues, néphrologues, infectiologues.

Mots-clés : Tuberculose extra-pulmonaire, Mycobacterium tuberculosis, Pyurie stérile, Rein mastic, Sténose urétérale, Infertilité, Antituberculeux

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre l'épidémiologie et la physiopathologie de la tuberculose uro-génitale (TUG).
- Identifier les signes cliniques évocateurs et les pièges diagnostiques.
- Connaître les examens complémentaires clés pour confirmer le diagnostic.
- Établir les principaux diagnostics différentiels.
- Décrire les modalités de la prise en charge médicale et chirurgicale.
- Sensibiliser à l'importance de la prévention et de l'éducation thérapeutique.

Introduction et Contexte Scientifique

La tuberculose uro-génitale est la deuxième localisation extra-pulmonaire la plus fréquente de la tuberculose après l'atteinte ganglionnaire. Elle résulte d'une dissémination hématogène du bacille de Koch, le plus souvent à partir d'un foyer pulmonaire ancien, voire guéri. Son expression clinique est tardive, polymorphe et souvent trompeuse, dominée par des signes urinaires non spécifiques. Le maître-mot est d'y penser devant une 'pyurie stérile' (leucocyturie sans germe aux cultures standards). Le diagnostic repose sur la mise en évidence du bacille dans les urines et l'imagerie (uroscanner). Le traitement est avant tout médical, basé sur une polychimiothérapie antituberculeuse prolongée, la chirurgie étant réservée au traitement des séquelles destructrices et sténosantes.

Contexte et épidémiologie

Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une pathologie souvent méconnue et de diagnostic tardif : la tuberculose uro-génitale.

Définition et Importance

La tuberculose uro-génitale (TUG) est une infection chronique causée par *Mycobacterium tuberculosis*, aussi appelé Bacille de Koch (BK). Elle représente la forme la plus fréquente de tuberculose extra-pulmonaire après l'atteinte ganglionnaire, constituant environ 15 à 20% des cas extra-pulmonaires.

Épidémiologie

- **Agent causal :** *Mycobacterium tuberculosis* dans plus de 98% des cas.
- **Origine :** La TUG est presque toujours secondaire à une primo-infection tuberculeuse, le plus souvent pulmonaire. Cette dissémination se fait par voie hématogène. Il existe une longue phase de latence, de 5 à plus

de 20 ans, entre l'infection initiale et l'apparition des symptômes uro-génitaux.

- **Population à risque** : La maladie est plus prévalente dans les pays en développement où la tuberculose est endémique. Cependant, avec les flux migratoires et la recrudescence de la maladie chez les patients immunodéprimés, elle est observée partout dans le monde. Les principaux facteurs de risque sont l'immunodépression (VIH, traitements immunosuppresseurs, diabète), la dénutrition et la précarité sociale.
- **Age et Sexe** : Elle touche principalement l'adulte jeune, entre 20 et 40 ans, avec une légère prédominance masculine.

Physiopathologie

La compréhension de la physiopathologie est essentielle pour comprendre la clinique et les complications.

Le processus se déroule en plusieurs étapes :

1. **Primo-infection pulmonaire** : Le bacille pénètre dans l'organisme par voie aérienne et provoque une infection pulmonaire, souvent asymptomatique ou paucisymptomatique, qui guérit spontanément dans la majorité des cas.
2. **Dissémination hématogène** : Pendant cette phase initiale, une bactériémie transitoire permet au BK de se disséminer dans tout l'organisme. Les bacilles se logent préférentiellement dans des organes richement vascularisés comme les reins, spécifiquement au niveau des glomérules corticaux.
3. **Phase de latence** : Des granulomes se forment au niveau du cortex rénal. Le système immunitaire du patient contrôle l'infection, et ces lésions peuvent rester quiescentes pendant des années, voire des décennies.
4. **Réactivation et progression** : À la faveur d'une baisse de l'immunité, les bacilles se réactivent. Les granulomes confluent, s'agrandissent et subissent une nécrose caséeuse.
5. **Atteinte des voies urinaires (voie descendante)** : La lésion rénale (caverne tuberculeuse) s'ulcère et s'ouvre dans les voies collectrices (calices, bassinet). Les bacilles sont alors libérés dans l'urine, contaminant de proche en proche l'ensemble de l'arbre urinaire :
 - **Urètre** : L'inflammation chronique entraîne une fibrose, responsable de sténoses étagées caractéristiques.
 - **Vessie** : La cystite tuberculeuse conduit à une inflammation, des ulcérations, puis une fibrose intense qui rétrécit la vessie, aboutissant à une 'petite vessie' de faible capacité.
 - **Urètre** : Atteinte plus rare, pouvant causer des sténoses.
6. **Atteinte génitale** :
 - **Chez l'homme** : La dissémination se fait par voie canalaire (reflux d'urines infectées) ou hématogène. L'épididyme est le plus souvent touché, suivi de la prostate et des testicules.
 - **Chez la femme** : L'atteinte se fait principalement par voie hématogène. Les trompes de Fallope sont la cible principale (salpingite), suivies de l'endomètre et des ovaires. C'est une cause majeure d'infertilité dans les pays endémiques.

Tableau clinique

Le tableau clinique est le reflet de cette physiopathologie : il est insidieux, chronique et peu spécifique, ce qui explique le retard diagnostique fréquent.

Signes urinaires (les plus fréquents)

- **Syndrome de 'cystite rebelle'** : C'est le mode de révélation le plus courant. Le patient se plaint de pollakiurie,

de brûlures mictionnelles, d'urgenteries. Ces symptômes n'ont aucune réponse aux traitements antibiotiques classiques.

- **Pyurie aseptique** : C'est le signe d'appel majeur. Les urines sont troubles (présence de leucocytes), mais l'examen cytbactériologique des urines (ECBU) standard est stérile. L'association **leucocyturie + urines stériles + pH acide** est extrêmement évocatrice.
- **Hématurie** : Micro ou macroscopique, elle est présente dans près de 50% des cas.
- **Douleurs lombaires** : Sourdes, unilatérales, liées à l'obstruction par sténose urétérale.

Signes généraux

Souvent absents ou discrets : fébricule vespérale, sueurs nocturnes, amaigrissement, asthénie.

Signes génitaux

- **Chez l'homme** :
 - Grosse bourse chronique, peu ou pas douloureuse.
 - Nodule de l'épididyme, dur et indolore.
 - Prostatite chronique.
 - Hémospérme.
 - Fistulisation scrotale à la peau (stade tardif).
- **Chez la femme** :
 - Infertilité : C'est souvent le seul signe révélateur.
 - Douleurs pelviennes chroniques.
 - Troubles du cycle menstruel (aménorrhée, métrorragies).

Examens complémentaires

Le diagnostic de certitude est bactériologique ou histologique.

1. Examens biologiques

- **ECBU** : Essentiel pour évoquer le diagnostic. Il montre une leucocyturie sans germe. Il permet d'éliminer une infection bactérienne banale.
- **Recherche de BK dans les urines** : C'est l'examen clé. Elle doit être réalisée sur les urines totales du matin, 3 jours de suite.
- **Examen direct (Coloration de Ziehl-Neelsen)** : Rapide mais peu sensible.
- **Culture sur milieu de Löwenstein-Jensen** : C'est le 'gold standard'. La croissance du BK est lente, nécessitant 4 à 8 semaines. Elle permet de réaliser un antibiogramme.
- **PCR (ex: GeneXpert)** : De plus en plus utilisée. Très rapide (quelques heures), très sensible et spécifique. Détecte également la résistance à la Rifampicine.

2. Imagerie

- **Échographie rénale et vésicale** : Examen de première intention. Peut montrer une dilatation des cavités pyélocalicielles, un épaississement de la paroi vésicale, des calcifications.
- **Uroscanner (TDM abdomino-pelvienne avec injection et temps tardif)** : C'est l'examen de référence aujourd'hui. Il met en évidence :
 - Des calcifications rénales, urétérales ou vésicales.
 - Des sténoses urétérales multi-étagées.
 - Un 'rein mastic' : stade terminal d'un rein détruit, calcifié et non fonctionnel.
 - Une dilatation des cavités pyélocalicielles en amont d'une sténose.
 - Une petite vessie épaisse et rétractée.
- **Urographie intraveineuse (UIV)** : Historiquement l'examen de choix, il est moins utilisé mais reste très didactique pour montrer les anomalies morphologiques des voies excrétrices.

3. Endoscopie et Histologie

- **Cystoscopie avec biopsies** : Indispensable en cas de suspicion clinique forte avec des examens bactériologiques négatifs. Elle peut visualiser des ulcères, des tubercules (petites granulations jaunâtres) ou un aspect de cystite inflammatoire. La biopsie apporte la preuve histologique en montrant le **granulome épithélioïde et géantocellulaire avec nécrose caséeuse**.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel se pose en fonction du tableau clinique.

- **Devant une pyurie aseptique** :

- Cancer de la vessie (carcinome in situ).
- Cystite interstitielle.
- Infection urinaire décapitée par une antibiothérapie.
- Bilharziose urogénitale (contexte de voyage en zone d'endémie).
- Néphropathie aux antalgiques.

- **Devant des calcifications rénales** :

- Néphrocalcinose (hyperparathyroïdie, acidose tubulaire).
- Séquelles de pyélonéphrite chronique.

- **Devant une masse épидидymaire** :

- Tumeur testiculaire ou épидидymaire.
- Séquelles d'épididymite bactérienne.
- Spermatocèle.

Prise en charge

La prise en charge est double : médicale et parfois chirurgicale. Elle doit être gérée par une équipe multidisciplinaire.

1. Traitement médical : les antituberculeux

- C'est la base du traitement. Le protocole est similaire à celui de la tuberculose pulmonaire.

- **Phase d'attaque (2 mois)** : Quadrithérapie quotidienne associant :

- Isoniazide (H)
- Rifampicine (R)
- Pyrazinamide (Z)
- Éthambutol (E)

Formule mnémorique : RHZE

- **Phase d'entretien (4 à 7 mois)** : Bithérapie quotidienne associant :

- Isoniazide (H)
- Rifampicine (R)

Formule mnémorique : RH

- **Durée totale** : Au minimum 6 mois. Elle est souvent prolongée à 9 ou 12 mois dans les formes sévères ou compliquées.

- Une corticothérapie peut être discutée en cas de sténose urétérale inflammatoire pour tenter de limiter la fibrose.

2. Traitement chirurgical

- Il ne se conçoit jamais seul et doit être réalisé sous couverture antibiotique (après au moins 4 à 6 semaines de traitement médical).
- Il vise à traiter les séquelles et les complications.
- **Chirurgie conservatrice** :
- **Sténose de l'uretère** : Mise en place d'une endoprothèse (sonde double J) ou résection-anastomose de la zone sténosée (urétéroplastie).
- **Petite vessie rétractée** : Entérocystoplastie d'agrandissement (utilisation d'un segment d'intestin pour augmenter la capacité vésicale).
- **Chirurgie d'exérèse** :
- **Néphrectomie** : Indiquée uniquement si le rein est détruit, non fonctionnel ET symptomatique (douleurs, infections à répétition, HTA).
- **Épididymectomie** : En cas d'abcès ou de masse persistante et douloureuse.

Prévention et éducation du patient

Prévention

- **Vaccination par le BCG** : Protège surtout les enfants contre les formes graves comme la méningite tuberculeuse. Son efficacité sur les formes de l'adulte est plus limitée.
- **Lutte contre la tuberculose pulmonaire** : C'est la mesure la plus efficace. Dépister et traiter correctement les cas de tuberculose pulmonaire contagieuse pour tarir la source de la dissémination.
- **Amélioration des conditions de vie** et prise en charge des populations à risque.

Éducation du patient

- **Adhésion au traitement** : C'est le point capital. Il faut expliquer au patient la longue durée du traitement, l'importance de la prise quotidienne de tous les médicaments pour guérir et éviter l'émergence de résistances.
- **Information sur les effets secondaires** : Informer sur les signes devant alerter (hépatite, névrite optique, etc.) et la nécessité d'une surveillance biologique régulière (bilan hépatique).
- **Contagiosité** : Rassurer le patient. La TUG est paucibacillaire et n'est pas considérée comme contagieuse, contrairement à la forme pulmonaire active.
- **Suivi** : Planifier un suivi clinique, biologique (recherche de BK) et radiologique régulier pour évaluer l'efficacité du traitement et dépister les complications tardives.

Résumé final

Pour conclure, retenons les points essentiels :

1. La tuberculose uro-génitale est une localisation fréquente de la maladie tuberculeuse, résultant d'une dissémination hématogène d'un foyer pulmonaire initial.
2. Son expression est tardive et insidieuse. Le diagnostic doit être évoqué devant tout tableau de **cystite traînante**, et surtout devant une **pyurie stérile** (leucocyturie sans germes).
3. Le diagnostic repose sur la **recherche de BK dans les urines** (culture et PCR) et sur l'**uroscanner**, qui met en évidence les lésions caractéristiques de destruction, de sténose et de calcification.
4. Le traitement est avant tout **médical**, par une **polychimiothérapie antituberculeuse prolongée (6 à 9 mois)**, dont l'observance est la clé du succès.
5. La **chirurgie** est réservée au traitement des **séquelles** (rein détruit, sténose urétérale, petite vessie) et doit toujours être réalisée sous couverture médicale.

Un diagnostic précoce et un traitement bien conduit permettent d'obtenir la guérison et de limiter les lourdes séquelles fonctionnelles de cette maladie. Je vous remercie de votre attention.

Références Bibliographiques

1. Campbell-Walsh Urology, 12th Edition - Part VI: Infections and Inflammation.
2. European Association of Urology (EAU) Guidelines on Urological Infections.
3. Principes et Pratique des Maladies Infectieuses - Mandell, Douglas, and Bennett's.
4. Recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le traitement de la tuberculose.